Diário de Bordo do Grupo — Aula 10

Tema: ALTER, DROP, TRUNCATE e DML com testes de integridade

Turma: 1N2_20262 Data: ____/____/_____

Grupo nº: 3 Projeto ERP: Sibels Elegance

Gerente do grupo: João Victor Ferreira Cosmi

Integrantes presentes (nomes e RAs):

Allex Felix Lemos Viana – 49613596; Arthur Ferreira Magalhães – 49869795; Felipe Rocha Torres – 49036866; Gabriel Braes Gramacho – 49693433; Gustavo Ferreira Lima – 49738917; Henrique Vieira de Souza – 49763903; Mateus de Santana Faria – 49793446; João Victor Ferreira Cosmi – 49665049.

1. Recuperação do conhecimento prévio

Qual regra de negócio do ERP é protegida por PK, FK, UNIQUE, NOT NULL ou CHECK? Cite pelo menos três correspondências.

PK id_cliente: cada cliente é cadastrada 1 vez; PK composta (id_produto, id_pedra) em pedra_peca (R54).

FK pedido.id_cliente → cliente: todo pedido é de cliente cadastrada (R07). UNIQUE cpf: 1 CPF por cliente (RN04).

NOT NULL nome e sobrenome (CL01). CHECK ck_cliente_cnpj: revendedora exige CNPJ (RN06); vale = R$ 100 (RN51).

2. Recorte escolhido e preparação

Liste pelo menos quatro tabelas relacionadas, incluindo uma associativa, e justifique a escolha.

cliente, pedra, produto (+ peca_venda e insumo) e as associativas pedra_peca (R54) e preferencia_pedra (R55).

Recorte pequeno que cobre PK simples e composta, FK, UNIQUE, NOT NULL e CHECK, sem depender de pedido/estoque.

Liga o catálogo à pedra preferida da cliente (CL04). DDL: sibels_01_criacao.sql; dados: sibels_02_carga.sql.

3. Carga de dados válida

Mínimo: 12 registros válidos. Identifique tabelas, quantidade por tabela e ordem de inserção.

Tabela	Qtde. válida	Por que inserir nessa ordem?
pedra	5	sem FK; é pai das associativas
cliente	8	sem FK; é pai de preferencia_pedra
produto + insumo	10 + 2	superclasse antes da subclasse
peca_venda	8	FK p/ produto; é pai de pedra_peca
pedra_peca + preferencia_pedra	6 + 4 (total 43)	associativas: as FKs já existem

4. Testes de violação de integridade

Execute cada tentativa isoladamente; registre a mensagem do SGBD e a regra de negócio protegida.

Teste	Comando/valor inválido	Erro observado	Regra protegida
PK duplicada	pedra_peca (1, 1): par já existe	1062 Duplicate entry '1-1' PRIMARY	R54: pedra 1 vez por peça

FK inexistente	pedra_peca (8, 1): 8 é insumo	1452 foreign key constraint fails	ET17: só peça de venda tem pedra
UNIQUE	cliente: cpf '11600034594' (Ana)	1062 Duplicate entry for key cpf	RN04: 1 CPF por cliente
CHECK	cliente: perfil_cliente = 'VIP'	3819 'cliente_chk_2' is violated	RN71: COMUM/FIEL/REVENDEDORA
NOT NULL	cliente: nome = NULL	1048 Column 'nome' cannot be null	CL01: nome obrigatório
Regra do ERP	REVENDEDORA com cnpj NULL	3819 'ck_cliente_cnpj' is violated	RN06: revendedora exige CNPJ

5. Operações de alteração e exclusão

Descreva dois UPDATE (com WHERE), um DELETE controlado e seus efeitos. Qual seria o risco de omitir WHERE?

UPDATE peca_venda SET preco_catalogo = 1550 WHERE id_produto = 1; → só o colar CA01 muda (1 linha).

UPDATE cliente SET perfil_cliente = 'REVENDEDORA', cnpj = '12345678000195' WHERE id_cliente = 4; → 1 linha.

DELETE FROM preferencia_pedra WHERE id_cliente = 2 AND id_pedra = 3; → 1 linha; cliente e pedra continuam.

Sem WHERE altera/apaga TODAS as linhas (8 peças com o mesmo preço, todas as preferências) e não dá p/ desfazer.

6. Consultas de validação

Escreva três perguntas de negócio e o SELECT utilizado para respondê-las.

1. Pergunta: Quantas peças usam cada pedra? SELECT: SELECT pe.nome, COUNT(pp.id_produto) FROM pedra pe LEFT JOIN pedra_peca pp ON pp.id_pedra = pe.id_pedra GROUP BY pe.nome;

2. Pergunta: Que peças oferecer p/ a pedra preferida? SELECT: SELECT c.nome, v.codigo_produto FROM preferencia_pedra JOIN cliente c USING(id_cliente) JOIN pedra_peca USING(id_pedra) JOIN peca_venda v USING(id_produto);

3. Pergunta: Quantas clientes há em cada perfil? SELECT: SELECT perfil_cliente, COUNT(*) FROM cliente GROUP BY perfil_cliente;

7. Correções no projeto

Foi necessário alterar o modelo lógico, dicionário ou DDL? Registre antes, depois e justificativa.

Não foi preciso ALTER no DDL do recorte: as restrições já estavam no CREATE TABLE e barraram os inválidos.

Antes: PEDIDO–CONTÉM–PRODUTO + caminho pela reserva. Depois: itens = reservas (preço/qtd na reserva). Evita 2 caminhos.

Antes: reserva × pedido no sentido inverso. Depois: reserva.id_pedido → pedido (1:N), visto ao conferir cardinalidades.

8. Evidências e reflexão

Anexar ou referenciar: scripts SQL, captura da carga válida, erros rejeitados e consultas. Descreva o principal aprendizado do grupo.

Scripts sibels_01_criacao, 02_carga, 03_testes_invalidos, 04_atualizacoes e 05_consultas (Apêndice D) + prints.

Aprendizado: a regra no banco vale p/ qualquer tela, pois o SGBD recusa o dado errado; a carga segue a ordem das FKs.

UPDATE/DELETE sempre com WHERE conferido antes por SELECT; regras de data/outra tabela ficam nas auditorias A01–A40.

Validação do professor: _____ Horário: _____